JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - समुच्चय तथा सम्बन्ध (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (69 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 6$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 5 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

समुच्चय तथा उसका निरूपण

प्रश्न 01

समुच्चय क्या है? इसकी गणनांक संख्या क्या है?

आदर्श उत्तर

समुच्चय सुपरिभाषित, भिन्न तथा पहचाने जा सकने वाली वस्तुओं (अवयवों) का संग्रह है। $a \in A$: a, A का अवयव है।

गणनांक $n(A)$ (या $|A|$) $= A$ के अवयवों की संख्या।

उदा.: $A = \{x_1, x_2, x_3\} \Rightarrow n(A) = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02

समुच्चय को रोस्टर (सारणी) रूप तथा समुच्चय-निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर

रोस्टर रूप: अवयवों को कोष्ठक में सूचीबद्ध करें, जैसे $\{2, 4, 6\}$ (क्रम व पुनरावृत्ति का महत्व नहीं)।

समुच्चय-निर्माण रूप: $\{x : P(x)\}$ $=$ वे सभी x जिनके लिए गुण $P(x)$ सत्य है।

उदा.: $\{x \in \mathbb{N} : x + 3y = 12,\ y \in \mathbb{N}\} = \{9, 6, 3\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03

समुच्चय किसी समीकरण या असमिका से दिया है। उसके अवयव कैसे सूचीबद्ध करें या गिनें?

आदर्श उत्तर

पहले प्रतिबन्ध हल करें, फिर केवल दिए गए सार्वत्रिक क्षेत्र ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$...) के मान रखें। प्रांत (वर्गमूल, $x \geq 0$, हर) जाँचें।

किसी क्षेत्र के पूर्णांक बिन्दुओं के लिए एक निर्देशांक स्थिर कर दूसरा गिनें।

उदा.: $\{x \in \mathbb{Z} : (x + 2)(x^2 - 5x + 6) = 0\} = \{-2, 2, 3\}$।

श्रेणी - उच्च (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 11, 17, 22, 33-34 | प्रश्न बैंक: 7-8, 30

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 7, 10, 12; J-M 23 | प्रश्न बैंक: 1, 14

समुच्चयों के प्रकार

प्रश्न 04
परिमित, अपरिमित, एकल तथा रिक्त समुच्चय परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
परिमित: $n(A)$ प्राकृत संख्या या 0 है। अपरिमित: अवयवों की गिनती समाप्त नहीं होती, जैसे $\{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 0.0001\}$।
एकल समुच्चय: $n(A) = 1$। रिक्त समुच्चय $\phi = \{\}$: $n(\phi) = 0$।
उदा.: $\{\phi\}$ व $\{0\}$ एकल समुच्चय हैं, रिक्त नहीं; $\{x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0\} = \phi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 4-5, 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
समान समुच्चय तथा तुल्य समुच्चय में क्या अन्तर है?

आदर्श उत्तर
समान: $A = B$ यदि दोनों के अवयव ठीक वही हैं ($A \subseteq B$ तथा $B \subseteq A$)। तुल्य: $n(A) = n(B)$ (परिमित समुच्चय)।
उदा.: $\{1, 2, 3\}$ व $\{a, b, c\}$ तुल्य हैं, समान नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

उपसमुच्चय तथा घात समुच्चय

प्रश्न 06
उपसमुच्चय व उचित उपसमुच्चय क्या है? n अवयवों वाले समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं?

आदर्श उत्तर
$A \subseteq B$ यदि $x \in A \Rightarrow x \in B$। उचित उपसमुच्चय $A \subset B$: $A \subseteq B$ तथा $A \neq B$। ϕ व A स्वयं, A के उपसमुच्चय हैं।

$$\text{Subsets} = {}^nC_0 + {}^nC_1 + \cdots + {}^nC_n = 2^n, \qquad \text{proper (or non-empty)} = 2^n - 1$$

उदा.: $2^m - 2^n = 56 \Rightarrow 2^n(2^{m-n} - 1) = 8 \cdot 7 \Rightarrow m = 6,\ n = 3$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3, 11 | प्रश्न बैंक: 1, 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 22

प्रश्न 07
अधिसमुच्चय परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
यदि $A \subseteq B$, तो B, A का अधिसमुच्चय है: $B \supseteq A$ (उचित: $B \supset A$)।
उदा.: $\{a, e, i, o, u\} \supset \{i, o\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
किसी समुच्चय का घात समुच्चय क्या है?

आदर्श उत्तर
$P(A) = \{X : X \subseteq A\}$, अर्थात् A के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय।

$$n(A) = n \Rightarrow n(P(A)) = 2^n, \qquad n(P(P(A))) = 2^{2^n}$$

उदा.: $P(\phi) = \{\phi\}$, $P(P(\phi)) = \{\phi, \{\phi\}\}$, अतः $n(P(P(P(\phi)))) = 4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 09
किसी प्रतिबन्ध को सन्तुष्ट करने वाले उपसमुच्चयों (या उपसमुच्चय-युग्मों) को कैसे गिनें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक अवयव का निर्णय स्वतंत्र रूप से करें: k निश्चित अवयवों वाले उपसमुच्चय $= 2^{n-k}$; B से प्रतिच्छेद करने वाले: $2^n - 2^{n-n(A\cap B)}$ (पूरक से)।
उपसमुच्चयों के क्रमित युग्म (Y, Z) जिनमें $Y \cap Z = \phi$: प्रत्येक अवयव के 3 विकल्प $\Rightarrow 3^n$।
उदा.: $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: $Y \cap Z = \phi$ वाले (Y, Z) की संख्या $3^5 = 243$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 9, 31-32 | प्रश्न बैंक: 25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 10

समुच्चयों पर संक्रियाएँ तथा वेन आरेख

प्रश्न 10
सार्वत्रिक समुच्चय तथा किसी समुच्चय का पूरक क्या है?

आदर्श उत्तर
सार्वत्रिक समुच्चय U: विचाराधीन सभी समुच्चयों को समाहित करता है। पूरक $A' = A^c = \{x \in U : x \notin A\} = U - A$।

$$(A')' = A, \quad A \cup A' = U, \quad A \cap A' = \phi, \quad \phi' = U$$

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17, 22; J-M 22

प्रश्न 11
दो समुच्चयों का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, अन्तर तथा सममित अन्तर परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
$A \cup B$: A या B में; $A \cap B$: A तथा B दोनों में।

$$A - B = \{x : x \in A,\ x \notin B\} = A \cap B', \qquad A \,\Delta\, B = (A - B) \cup (B - A)$$

उदा.: $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $B = \{3, 5, 7, 9, 11, 13\}$: $A - B = \{2, 4, 6\}$, $B - A = \{9, 11, 13\}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7-8, 12, 22; J-M 23
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 12, 19, 26-27, 33-34 | प्रश्न बैंक: 8, 35

प्रश्न 12
दो समुच्चय असंयुक्त कब होते हैं?

आदर्श उत्तर
A, B असंयुक्त हैं यदि $A \cap B = \phi$; तब $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$। अन्यथा वे अतिव्यापी हैं।
उदा.: $A - B$, $A \cap B$, $B - A$ परस्पर असंयुक्त हैं तथा इनका सम्मिलन $A \cup B$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15-16
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
समुच्चयों के बीजगणित के नियम लिखिए।

आदर्श उत्तर
वर्गसम $A \cup A = A,\ A \cap A = A$; तत्समक $A \cup \phi = A,\ A \cap U = A$; $\cup, \cap$ क्रमविनिमेय व साहचर्य हैं।

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \qquad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

उपयोगी: $A \cup (A \cap B) = A$; यदि $A \cup B = A \cup C$ तथा $A \cap B = A \cap C$ तो $B = C$।
उदा.: $X \cap (Y \cup X)' = X \cap Y' \cap X' = \phi$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-M 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19

प्रश्न 14
डी-मॉर्गन के नियम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \qquad (A \cap B)' = A' \cup B'$$

साथ ही $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ तथा $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$।
उदा.: $(A \cup B')' \cup (B \cap C) = (A' \cap B) \cup (B \cap C) = B \cap (A' \cup C)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17-18

प्रश्न 15
किसी कथन को वेन आरेख में कैसे पढ़ते हैं?

आदर्श उत्तर
U एक आयत, समुच्चय वृत्त; तीन समुच्चयों से 8 क्षेत्र (केवल A, केवल $A \cap B$, ..., कोई नहीं)। कथन में वर्णित क्षेत्र ही छायांकित करें।
उदा.: "कुछ दो खेल खेलते हैं, कोई तीनों नहीं": ठीक दो वाले क्षेत्र अरिक्त तथा $A \cap B \cap C = \phi$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 15
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समुच्चयों में अवयवों की संख्या

प्रश्न 16
दो समुच्चयों के सम्मिलन, अन्तर तथा पूरक में अवयवों की संख्या के सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B), \qquad n(A \,\Delta\, B) = n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$$
$$n(A' \cap B') = n(U) - n(A \cup B), \qquad n(A' \cup B') = n(U) - n(A \cap B)$$

उदा.: 100 छात्र, 55 गणित में, 67 भौतिकी में उत्तीर्ण, कोई अनुत्तीर्ण नहीं: दोनों $= 22$, केवल भौतिकी $= 67 - 22 = 45$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18, 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15-16 | प्रश्न बैंक: 17

प्रश्न 17
$n(A \cup B \cup C)$ का सूत्र लिखिए। "ठीक एक" तथा "ठीक दो" कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$n(A \cup B \cup C) = \sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$

ठीक दो $= \sum n(A \cap B) - 3n(A \cap B \cap C)$; ठीक एक $= \sum n(A) - 2\sum n(A \cap B) + 3n(A \cap B \cap C)$।
उदा.: पदक $48 + 25 + 18 = 91$, 60 व्यक्ति, 5 को तीनों: $e_1 + e_2 = 55,\ e_1 + 2e_2 + 15 = 91 \Rightarrow e_2 = 21$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14 | प्रश्न बैंक: 28, 31
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 18
$n(A \cap B)$ या $n(A \cup B)$ के अधिकतम व न्यूनतम सम्भव मान कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\max(0,\ n(A) + n(B) - n(U)) \le n(A \cap B) \le \min(n(A), n(B))$$
$$\max(n(A), n(B)) \le n(A \cup B) \le \min(n(A) + n(B),\ n(U))$$

उदा.: 63% A, 76% B पढ़ते हैं, $x\%$ दोनों: $39 \le x \le 63$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13, 20; J-M 20
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 28, 31

प्रश्न 19
किसी परिसर में दी गई संख्याओं के गुणजों को कैसे गिनें (या जोड़ें)?

आदर्श उत्तर
$1..N$ में k के गुणज: $\left[\frac{N}{k}\right]$। a व b दोनों के गुणज $= \text{lcm}(a, b)$ के गुणज, जैसे $N_6 \cap N_8 = N_{24}$। "या" के लिए समावेशन-अपवर्जन, "कोई नहीं" के लिए पूरक।
$\{9k + 2\}$ जैसे समुच्चय किसी परिसर में स.श्रे. होते हैं: T_n से गिनें, S_n से जोड़ें।
उदा.: $1..140$ में $2, 3, 5$ में से किसी से विभाज्य नहीं: $140 - 102 = 38$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-M 12, 19, 26 | प्रश्न बैंक: 17
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन

प्रश्न 20
समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन कैसे निरूपित करते हैं?

आदर्श उत्तर
$A \times B$ ("A क्रॉस B"); इसके अवयव क्रमित युग्म (a, b) हैं, रोस्टर रूप में या बिन्दुओं/तीरों से दर्शाए जाते हैं। उदा.: $A = \{2, 3\}, B = \{1, 2\}$: $A \times B = \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}$$

$(a, b) = (c, d) \iff a = c,\ b = d$; सामान्यतः $A \times B \neq B \times A$ (समान केवल यदि $A = B$ या कोई रिक्त हो); $A \times \phi = \phi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
$A \times B$ में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B), \qquad n(P(A \times B)) = 2^{mn}$$

उदा.: $n(A) = 2,\ n(B) = 4$: $A \times B$ के कम से कम 3 अवयव वाले उपसमुच्चय $= 2^8 - 1 - 8 - 28 = 219$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 10

प्रश्न 23
कार्तीय गुणन के लिए कौन सी सर्वसमिकाएँ सत्य हैं?

आदर्श उत्तर

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C), \qquad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$
$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D), \qquad A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$$

अतः $A \times B$ तथा $B \times A$ में $n(A \cap B)^2$ अवयव उभयनिष्ठ। उदा.: $A = \{a, b, c, d\}, B = \{b, c, d, e\}$: $3^2 = 9$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23-25; J-M 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सम्बन्ध

प्रश्न 24
सम्बन्ध परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
A से B तक सम्बन्ध R, $A \times B$ का कोई भी उपसमुच्चय है; $(a, b) \in R$ को aRb लिखते हैं। A पर सम्बन्ध, $A \times A$ का उपसमुच्चय है।
उदा.: $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{1, 3, 5\}$ के लिए $\{(1, 1), (2, 1), (3, 3)\} \subseteq X \times Y$, X से Y तक सम्बन्ध है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
A से B तक के सम्बन्ध को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है?

आदर्श उत्तर
रोस्टर रूप (क्रमित युग्मों की सूची), समुच्चय-निर्माण रूप $\{(x, y) : \text{rule}\}$, या तीर आरेख।
उदा.: $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : x + 3y = 12\} = \{(9, 1), (6, 2), (3, 3)\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5, 8-9, 17

प्रश्न 26
किसी सम्बन्ध में अवयव के पूर्व-प्रतिबिम्ब तथा प्रतिबिम्ब से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
यदि $(a, b) \in R$, तो b, a का प्रतिबिम्ब तथा a, b का पूर्व-प्रतिबिम्ब है। एक अवयव के अनेक प्रतिबिम्ब हो सकते हैं (फलन के विपरीत)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
किसी सम्बन्ध का प्रांत क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{Dom}(R) = \{a : (a, b) \in R \text{ for some } b\}$$

= सभी प्रथम घटकों (पूर्व-प्रतिबिम्बों) का समुच्चय। उदा.: $R = \{(9, 1), (6, 2), (3, 3)\}$: प्रांत $= \{3, 6, 9\}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
किसी सम्बन्ध का सहप्रान्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$R : A \to B$ के लिए सहप्रान्त पूरा समुच्चय B है, चाहे प्रत्येक अवयव सम्बन्धित हो या नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
किसी सम्बन्ध का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{Range}(R) = \{b : (a,b) \in R \text{ for some } a\} \subseteq \text{co-domain}$$

उदा.: $A = \{1,2,3\}, B = \{1,4,6,9\}$, $xRy \iff x > y$: $R = \{(2,1),(3,1)\}$, परिसर $= \{1\}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17 | प्रश्न बैंक: 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8

प्रश्न 30
A से B तक तथा A पर कितने सम्बन्ध होते हैं?

आदर्श उत्तर

$$n(A) = m,\ n(B) = n: \quad \#\{R : A \to B\} = 2^{mn}, \qquad \#\{R \text{ on } A\} = 2^{m^2}$$

उदा.: $\{1,2,3\}$ पर $2^9 = 512$ सम्बन्ध हैं।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
कोई सम्बन्ध नियम से दिया है। उसके अवयवों को कैसे गिनें?

आदर्श उत्तर
प्रथम घटक (या किसी व्यंजक का मान) स्थिर करें, अनुमत द्वितीय घटक गिनें, फिर जोड़ें। $A \times B$ पर सम्बन्ध में युग्म $((a_1,b_1),(a_2,b_2))$ हैं: चारों घटकों के विकल्प गिनें।
उदा.: $\{1,\ldots,5\}$ पर $4x \le 5y$: $x = 1..5$ के लिए गिनती $5,4,3,2,2$, अतः $n(R) = 16$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 27, 30 | प्रश्न बैंक: 2, 6, 29, 35
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 16 | प्रश्न बैंक: 3-5, 16, 18, 34

सम्बन्धों के प्रकार

प्रश्न 32
रिक्त सम्बन्ध तथा सार्वत्रिक सम्बन्ध क्या हैं? इनके कौन से गुण हैं?

आदर्श उत्तर
रिक्त $R = \phi$: सममित व संक्रामक, स्वतुल्य नहीं ($A \neq \phi$ हेतु)। सार्वत्रिक $R = A \times A$: स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। प्रत्येक एकल सम्बन्ध $\{(a,b)\}$ संक्रामक है।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
स्वतुल्य सम्बन्ध परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$R \text{ on } A \text{ is reflexive} \iff (a,a) \in R \ \ \forall a \in A$$

उदा.: $\{1,2,3\}$ पर $\{(1,1),(2,2)\}$ स्वतुल्य नहीं ($(3,3)$ नहीं है)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
कैसे जाँचें कि दिया गया सम्बन्ध स्वतुल्य है?

आदर्श उत्तर
सूचीबद्ध सम्बन्ध: सभी n युग्म (a,a) उपस्थित हों। नियम: नियम में $y = x$ रखें; यह समुच्चय के प्रत्येक x के लिए सत्य हो। उदा.: $1 + ab > 0$: $1 + a^2 > 0$ सदैव, अतः स्वतुल्य। $\mathbb{Z}$ पर "a, b को विभाजित करता है": $a = 0$ पर असत्य।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26-27, 29-35, 37-39; J-II 1, 3-4, 6-7, 10-12, 14-16; J-M 1-4, 6-8, 14, 18, 21, 24-25, 28-29 | प्रश्न बैंक: 6, 11-13, 15, 19-20, 22, 24

प्रश्न 35
तत्समक सम्बन्ध परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$I_A = \{(a,a) : a \in A\}$$

प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से सम्बन्धित। तत्समक सम्बन्ध स्वतुल्य है, परन्तु हर स्वतुल्य सम्बन्ध तत्समक नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
सममित सम्बन्ध परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$R \text{ is symmetric} \iff (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$$

उदा.: समतल में रेखाओं की लम्बवतता सममित है (स्वतुल्य व संक्रामक नहीं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
कैसे जाँचें कि दिया गया सम्बन्ध सममित है?

आदर्श उत्तर
सूचीबद्ध: प्रत्येक (a, b) का दर्पण युग्म (b, a) हो। नियम: x, y बदलें; नियम वही रहे (या मूल नियम से प्राप्त हो)।
उदा.: $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \iff x = y$ या $x = 3y$: $(3, 1) \in R$ परन्तु $(1, 3) \notin R$, अतः सममित नहीं।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26-27, 29-35, 37-39; J-II 1-4, 6-7, 9-12, 14-16; J-M 1-4, 6-8, 14, 18, 21, 24-25, 28-29 | प्रश्न बैंक: 6, 11-13, 15, 19-20, 22, 24, 34

प्रश्न 38
संक्रामक सम्बन्ध परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$R \text{ is transitive} \iff (a, b) \in R,\ (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

उदा.: एक परिवार के बच्चों में "का भाई है" संक्रामक है (सममित नहीं)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 39
कैसे जाँचें कि दिया गया सम्बन्ध संक्रामक है?

आदर्श उत्तर
सूचीबद्ध: प्रत्येक शृंखला $(a, b), (b, c)$ के लिए (a, c) जाँचें ($a = b$ या $b = c$ वाले युग्म कुछ नहीं जोड़ते)। नियम: सिद्ध करने का प्रयास करें; अन्यथा छोटी संख्याओं से प्रति-उदाहरण खोजें।
उदा.: $1 + ab > 0$: $(1, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, -1) \in R$ परन्तु $(1, -1) \notin R$, अतः संक्रामक नहीं।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26-27, 29-34, 37-39; J-II 1-4, 6-7, 9-12, 14-16; J-M 1-4, 6-8, 14, 18, 21, 24-25, 28-29 | प्रश्न बैंक: 6, 11-13, 15, 19-20, 22, 24, 26-27

प्रश्न 40
तुल्यता सम्बन्ध से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
R तुल्यता सम्बन्ध है यदि वह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तीनों अलग-अलग जाँचें।
प्रचलित तुल्यता सम्बन्ध: $a - b$, n से विभाज्य; $a - b \in \mathbb{Z}$; $|x| = |y|$; समान्तर रेखाएँ; सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज; समरूप आव्यूह $B = P^{-1}AP$; युग्मों पर $ad = bc$।
उदा.: $2a + 3b$, 5 का गुणज $\iff 5 \mid 5a - 3(a - b) \iff 5 \mid a - b$: तुल्यता सम्बन्ध।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26-27, 29-34, 37-39; J-II 1, 3-4, 6-7, 9-12, 14-16; J-M 1-4, 6-8, 14, 18, 21, 24-25, 28-29 | प्रश्न बैंक: 11-13, 15, 19-20, 22, 24
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36 | प्रश्न बैंक: 10, 23, 33

प्रश्न 41
प्रति-सममित सम्बन्ध परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$R \text{ is anti-symmetric} \iff (a,b) \in R \text{ and } (b,a) \in R \Rightarrow a = b$$

उदा.: $\subseteq$, $\leq$, $\mathbb{N}$ पर "विभाजित करता है" ($\mathbb{Z}$ पर नहीं: $2 \mid -2,\ -2 \mid 2$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 42
किसी सम्बन्ध में किसी अवयव का तुल्यता वर्ग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$[a] = \{x \in A : xRa\}$$

तुल्यता वर्ग असंयुक्त हैं तथा उनका सम्मिलन A है (विभाजन); विलोमतः प्रत्येक विभाजन $A = A_1 \cup \cdots \cup A_k$ से "एक ही खण्ड में" तुल्यता सम्बन्ध बनता है।

उदा.: "O से समान दूरी": $(1,-1)$ का वर्ग वृत्त $x^2 + y^2 = 2$ है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 13, 16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 25 | प्रश्न बैंक: 11

प्रश्न 43
n अवयवों वाले समुच्चय पर कितने स्वतुल्य, सममित तथा तुल्यता सम्बन्ध हो सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\text{reflexive} : 2^{n(n-1)}, \quad \text{symmetric} : 2^{\frac{n(n+1)}{2}}, \quad \text{reflexive and symmetric} : 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

प्रति-सममित: $2^n \cdot 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$। तुल्यता सम्बन्ध = बेल संख्या B_n ($B_3 = 5,\ B_4 = 15$)।

उदा.: 4 अवयवों पर सममित परन्तु स्वतुल्य नहीं: $2^{10} - 2^6 = 960$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 9, 26-27, 32
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 44
किसी सम्बन्ध को स्वतुल्य / सममित / संक्रामक / तुल्यता बनाने के लिए न्यूनतम कितने युग्म जोड़ने होंगे?

आदर्श उत्तर

स्वतुल्य: अनुपस्थित (a,a) जोड़ें। सममित: अनुपस्थित दर्पण (b,a) जोड़ें। संक्रामक: प्रत्येक शृंखला के लिए (a,c) तब तक जोड़ें जब तक कुछ शेष न रहे।

तुल्यता: सम्बन्धित अवयवों को खण्डों में मिलाएँ; न्यूनतम तुल्यता सम्बन्ध में $\sum s_i^2$ युग्म (s_i = खण्डों के आकार); पहले से उपस्थित युग्म घटाएँ।

उदा.: $\{1,2,3\}$ पर $R = \{(1,2),(2,3)\}$: 3 का एक खण्ड, $9 - 2 = 7$ युग्म जोड़ने होंगे।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35-36 | प्रश्न बैंक: 3-5, 10, 16, 18, 23, 33-34
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सम्बन्ध का प्रतिलोम

प्रश्न 45
सम्बन्ध का प्रतिलोम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}, \qquad \text{Dom}(R^{-1}) = \text{Range}(R), \quad \text{Range}(R^{-1}) = \text{Dom}(R)$$

उदा.: $R = \{(2, 4), (4, 3), (6, 2), (8, 1)\} \Rightarrow R^{-1} = \{(4, 2), (3, 4), (2, 6), (1, 8)\}$। R सममित $\iff R = R^{-1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं